

AstraBuild：以通用推理模型实现从局部拟合到持续的工业三维重建

Walter Wang, P. Li, J. Di, H. Luo*

中国科学技术大学

* 通讯作者

工业三维重建常被表述为从观测中恢复几何，但可编辑的工程模型提出的是另一个系统问题：随着重建推进，组件复用、连接约束、表示选择与既有状态都在不断变化。本文研究通用推理模型如何通过显式几何程序与任务相关验证来协调这一演化过程。研究对象为 GPT-6 Astra/Codex 在 B01-B36 上的表现，即对一个在变电站进行的 36 批次重建，输入包括配准的摄影测量几何、现场影像、工程记录和继承的 Blender 状态。记录显示，局部拟合在整个序列中始终有用，而所需的算子组合随依赖累积不断拓宽。重复设备引入可复用几何与现场专用几何之间的决策；连接系统引入端口、路径、连续性与柔性路径表示；后期现场工作进一步加入基于覆盖率的遗漏发现、review、状态保持与干涉约束。数值估计与验收由确定性几何代码完成，模型的可观测作用在于选择证据与表示，并编写或修订相应操作。持续外部状态使后续批次能够复用早期的主组件、端子与连接，但也会让错误的共享抽象在被修订之前持续传播。本研究刻画的一次纵向现场重建；它不证明模型优越性、独立测量精度或跨站泛化能力。

代码: <https://github.com/cookiegg/AstraBuild>

项目网页: <https://cookiegg.github.io/AstraBuild/>

摄影测量可以恢复大型物理现场的配准几何描述，但所得表面尚不是可编辑的工程模型 [1]。工程重建需要额外的结构：重复设备应在适当处共享可复用组件；有限的安装几何必须保持现场专用；导线与母线必须端接在显式接口上；后续编辑必须保持已被接受的几何。工业设施使这些要求尤为突出，因为单一场景中同时包含刚性设备、重复组件、柔性连接、建筑物与辅助设施，它们的表示服从不同的约束。

因此，这项任务无法被恰当地描述为一个固定的三维重建映射。圆柱形避雷器可以通过局部拟合处理，变压器组件则需要关于可复用结构的决策，导线需要端点与路径表示，后期现场收尾则需要在不与已积累模型发生干涉的前提下识别未被解释的几何。这些任务各自的数值方法均已成熟：拟合、坐标变换、样条构造、距离查询、接触检测与碰撞检查都可以确定性地实现。尚未解决的系统问题是：在目标不断变化时，如何组织、选择并修订这些操作，同时维持一致的工程状态。

我们通过 AstraBuild 研究这一问题。AstraBuild 是基于 GPT-6 Astra/Codex 的重建 workflow，应用于一个在变电站。分析使用保存下来的 B01-B36 序列，共 36 个顺序批次，从局部设备摆放开始，历经重复设备族、连接的母线与导线系统、土建结构，直至后期残余现场工作。每个批次通过可执行的 Blender/Python 程序与任务相关验证运作，后续批次继承此前生成的几何与接口。我们提出的问题是：**随着工业三维重建从局部拟合走向可复用设备、连接表示与受状态约束的现场收尾，一个持续的通用推理 workflow 会发生怎样的变化，而持续工程状态本身在这一变化中扮演什么角色？**

B01-B36 记录支持三个回答（图 1）。第一，几何计算与验收始终显式地位于语言模型之外。模型/harness 的可观测贡献在于选择证据与比较域、选择表示与分解方式，以及编写或修订调用确定性几何算子的程序。第二，算子与决策组合随依赖累积而拓宽。局部拟合依然存在，但重复设备增加了关于不变性与安装范围的决策，连接系统要求在既有几何之间建立显式关系，后期收尾则要求在已积累的场景中选择并插入残余工作。第三，持续外部工程状态使这些依赖具有可组合性。后续批次复用早期的主组件、端子、变换与连接端点，而一个错误的共享抽象可能在其复用边界被修订之前持续传播。

这些发现支持这样一种观点：智能体式重建是对专用几何操作的持续编排。核心科学对象是保存在程序与工程状态中的、不断变化的重建问题本身，而非仅仅是最终的变电站模型。这一解读同时约束了归因方式：个别任务中报告的厘米级残差来自显式几何程序，不能作为语言模型内在数值精度的度量。本研究同样不证明跨批次的学习、模型优越性、全站测量精度或跨站泛化能力。

本文有三项贡献。(1) **持续重建的问题表述**。我们将组件级工业重建表述为在配准证据与继承工程状态之上、由模型编写或模型修订的可执行操作序列，其中确定性工具负责几何计算与验证。(2) **纵向的 B01-B36 现场记录**。我们将 36 个顺序重建批次组织为对局部拟合、可复用设备、连接系统与现场收尾的紧凑研究，并保留原始的任务相关证据与修订历史。(3) **跨序列系统分析**。我们表明，记录中的算子组合随重建依赖累积而拓宽，持续外部状态既提供了跨批次组合的机制，也构成了错误共享抽象的传播面。

1 相关工作

1.1 从三维观测进行结构化逆向工程

AstraBuild 与 CAD 逆向工程研究有着共同目标：将采样几何转换为可编辑的结构化表示。Point2CAD 通过解析与神经混合的流水线，从点云重建结构化 CAD 表面与拓扑 [2]。CAD-Recode 则预测可执行的 Python 代码，从点云输入重建参数化 CAD 序列 [3]。这些方法将结构、可编辑性与可执行表示纳入重建目标，而不是把采样表面当作最终输出。

本文考虑的场景在尺度与任务结构上有所不同。B01-B36 横跨同一继承变电站场景内的设备组件、有限的现场连接、柔性导线与土建结构。所需表示随任务变化，且后续几何受此前生成的组件与端点约束。因此，AstraBuild 研究的是一个持续的、异构逆向工程操作序列，而非从点云到单一 CAD 表示的固定物体级映射。

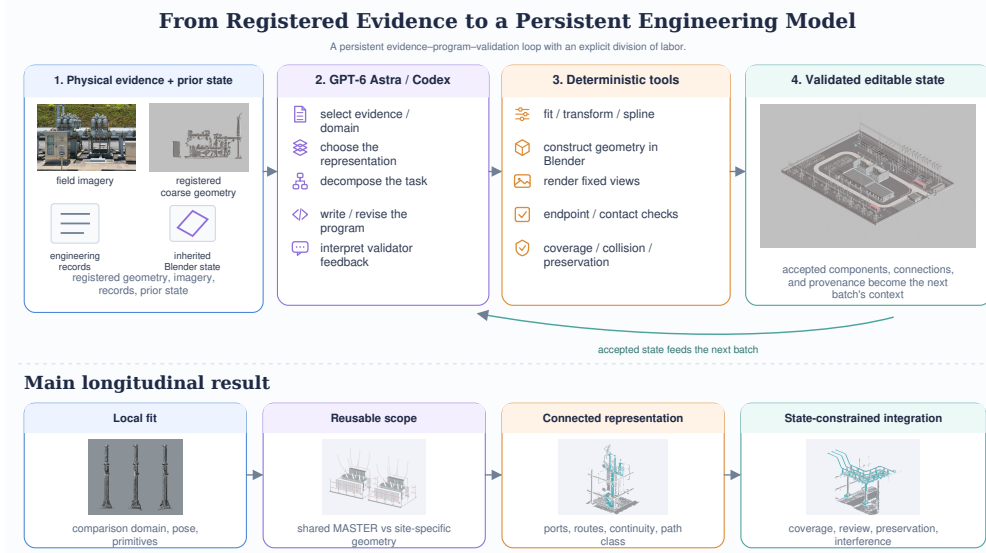


图 1. AstraBuild 作为持续的证据—程序—验证 workflow。配准的物理证据与继承的工程状态约束一个由模型编写或模型修订的操作；确定性工具执行几何构造与任务相关检查；被接受的输出成为下一重建上下文的一部分。下方的进程预览了本文的纵向结果：共同的循环持续存在，而随着依赖累积，额外的表示与集成决策不断出现。

1.2 用于程序化三维构造的语言模型

3D-GPT 与 SceneCraft 是使用语言模型通过可执行程序表达三维构造的直接先例。3D-GPT 将程序化建模分解为若干协作的语言模型角色，由它们产生 Blender 操作 [4]。SceneCraft 构造场景图，将空间关系转译为数值约束与 Blender 代码，渲染所得场景，并通过视觉反馈迭代改进 [5]。两者都表明，语言模型可以在程序化三维抽象之上运作，而非仅输出文字描述。

AstraBuild 使用类似的可执行接口，但推理方向不同。其目标是一个配准的物理现场，其几何、组件复用与连接受摄影测量参考数据、现场图像、工程记录与先前已接受状态的约束。程序执行之后是任务相关的几何验证，被接受的结果成为下一重建问题的一部分。因此，核心问题是通用模型如何在物理约束与继承约束下组织不断变化的逆向工程操作，而不是一段语言描述能被合成为多么貌似合理的场景。

1.3 长程工具使用智能体

长程智能体提供了第二个概念先例。Voyager 在开放式具身环境中结合了可执行代码、环境反馈、迭代程序改进与持久技能库 [6]。Code as Policies 同样将语言模型输出视为可执行程序，用以组合 API 级动作 [7]。GPT-Policy 研究视觉语言模型通过受约束控制器行动，并以示例、演示、反馈与持久运行上下文为条件 [8]。这些系统支持这样一种实验观：模型应通过其与显式工具和状态的交互来评估，而不是通过孤立的文本响应。

AstraBuild 将这一观点应用于物理工业现场的逆向工程。其动作空间由重建程序与工程算子构成；其反馈包括配准几何、渲染对比、任务相关验证器与继承场景状态。因此，已有工作提供了三个互补的先例：结构化逆向工程、可执行三维生成与长程工具使用。B01-B36 记录了三者在持续工业重建过程中的相互作用。

1.4 工程模型重建实践与智能体记忆

还有两类实践与本研究相邻。将采样几何转换为结构化、可编辑的设施模型是一个成熟的工程问题：scan-to-BIM 文献综述了从激光扫描点云重建带有命名组件、连接与溯源信息的建筑信息模型的流水线 [9]，工业数字孪生实践则假定存在持久、可编辑、在设施全生命周期内积累状态的模型。AstraBuild 与这类文献共享目标表示，但操作的编写者不同：这里的重建操作由通用推理模型组织与修订，而非由固定转换流水线或人类建模者完成。另一方面，持久外部记忆是智能体系统中成熟的架构元素，从 Voyager 的技能库，到生成式智能体中基于检索的情景记忆 [10]，再到语言模型的操作系统式记忆层级 [11]。这些工作没有提供的是：当存储内容是经检验器核查的工程几何而非文本时，这类状态如何被使用、又如何失效的纵向现场记录。相对于这两类文献，AstraBuild 的贡献正是保存下来的记录本身：三十六个批次的经检验器核查的状态、保留下来的失败事件，以及一次长程运行的完整对话日志。

2 方法

AstraBuild 将组件级现场重建视为一个持续的程序化过程，而非从图像到几何的单次推理。该 workflow 结合了通用推理模型、可执行的 Blender/Python 程序、配准的物理证据、任务相关验证与继承的工程状态。模型配置经所有者确认为通过 Codex 访问的 GPT-6 Astra。OpenAI 对模型的思维链做了加密，因此无法从推理轨迹本身分析 Astra 的推理；可以分析的是其周围一切可见的内容。除保存下来的程序、计划、诊断与验证输出外，该次运行的完整 Codex 对话日志也得以保留：在 22.5 小时的会话中共有 299 条 assistant 决策消息与 1,326 次带时间戳的工具调用，会话从 B03 中段开始，一直持续到 B36 结束。B01 与 B02 早于日志保存期，会话开头的情势分析记录了此前的状态以及日志开始时 B03 已完成的部分，起到了衔接作用。因此，我们的过程分析建立在可观测的模型在 harness 中的行为之上，即模型声称要做什么、实际执行了什么，而不是建立在私有推理之上。

2.1 证据与持续目标状态

每个批次从四类证据来源的一个子集出发：配准的摄影测量几何、无人机或地面影像、可获得的工程或台账记录，以及继承自早期批次的已接受重建状态。摄影测量参考提供共同的空间参考框架与局部表面证据，但不被视为独立测量基准，也不被视为物理组件的完整分割。图像用于解决外观、组件结构以及配准几何缺失或含糊的区域。工程记录在相应映射有据可依时提供身份或配置信息。

目标是可编辑的组件级 Blender 状态，而非融合表面。它可以包含可复用组件集合、刚性现场实例、有限的现场专用连接、曲线或导线路径、土建几何以及验证/溯源记录。已接受的几何对后续批次保持可用。历史版本被保留而非被静默覆盖，使后续任务既能复用先前的组件，又能保留早期证据与失败状态。

2.2 模型与确定性几何工具之间的分工

该 workflow 将问题表述与数值几何分离。可观测的模型侧动作包括：选择相关证据与空间范围、选择几何表示、将目标分解为可复用与现场专用部分、编写或修订 Blender/Python 程序、选择测量或布线算子，以及在决定修订内容时解读验证或 review 输出。这些动作通过生成的计划、脚本、修订记录与保存的程序变体可见。

数值计算由显式的确定性程序完成。视任务而定，这些程序包括几何拟合、坐标变换、剖面或样条计算、网格构造、渲染、表面距离计算、端点/接触/连续性检查、碰撞检查与状态保持测试。验证器重新打开保存的文件并重新限定范围的检查，而非仅依赖构建方的内存状态。因此，定量残差刻画的是 workflow 内选定并执行的显式几何程序的输出；不应将其解读为语言模型直接执行了高精度数值优化。

2.3 持续重建循环

在批次 t ，该 workflow 可概括为

$$(E_t, S_{t-1}) \rightarrow O_t \rightarrow G_t \rightarrow V_t \rightarrow S_t,$$

其中 E_t 是为当前任务选择的证据， S_{t-1} 是先前已接受的工程状态， O_t 是通过模型/harness 组织形成的可执行重建操作， G_t 是由由此得到的已保存几何与过程证据， V_t 是任务相关的验证或 review。验证可以保留本次更新、暴露局部失配，或促成一次修订后的操作。被接受的结果并入 S_t ，后续批次可以通过命名集合、变换、端口与端点对其进行寻址。

验证准则取决于所表示的几何。局部刚性结构可以使用限定范围的表面比较；连接系统还要求端点与接触约束；遗漏发现使用选定区域覆盖率；后期批次检查继承变换的保持，并在需要时检查几何干涉。这种异质性是有意为之：没有任何单一残差被用作全站统一的精度度量。

2.4 工作实例：B23 中改变表示

B23 展示了表示选择与数值拟合之间的分离。继承的预检将一处变压器中性点连接主要当作直线两端问题处理。对配准参考的检查显示，轨迹中段存在约 0.5 m 的侧向弓形偏移，说明直线表示遗漏了观测到的源几何。对话日志用模型自己的话保留了这一诊断时刻：粗模型给出了两根引线，“但它们明显偏离两端点之间的直线，因此此前窄范围的检查漏掉了跨中部分”（模型原话，2026-09-12T22:54Z；原始日志即为中文）。重建操作随即被重新组织为受约束的曲线路径。源几何经空间分箱，提取八个控制点，由确定性代码拟合一条端点固定、带平滑惩罚的三次 B 样条。保存的路径端接于既有的 B08 变压器端子接口，并以有限源区域与端点检查进行评估。

第一版修订几何未能解释所有邻近结构。后续 B23 修订在保留早期状态与固定比较域的前提下，加入了软连接与下部桥架接触。方法层面的要点在于决策的顺序：workflow 先将几何假设从直线段改为曲线路径；随后数值拟合在该表示内估计参数；验证检验保存的结果，并可触发又一次局部修订。这一模式在 B01–B36 的其他位置以不同算子重复出现，包括 B15 中复用范围的修订，以及 B20 与 B36 中路径/干涉的修订。

3 研究设计

3.1 顺序重建记录

我们将 B01–B36 作为来自一个在运变电站的一份顺序重建记录进行分析。后续批次继承早期批次已接受的几何、可复用资产、变换与验证状态。重建目标也随序列变化：早期工作聚焦于局部设备与土建拟合，中期工作引入重复设备族与显式连接，最后几个批次在庞大的已积累场景中处理残余土建与辅助结构。由于几何类型、依赖结构与任务相关验证在整个序列中各不相同，我们不把全部 36 个批次压缩进同一个成功率分母。分析关注的问题是：随着新的依赖出现，重建操作如何变化。

为便于把握全局，图 2 将时间顺序划分为四个描述性分段：局部拟合结构（B01–B06）、重复设备（B07–B19）、连接系统（B20–B30）与现场收尾（B31–B36）。这些分段概括目标结构；它们不被视为发现的任务类型，也不构成统一的难度标尺。正文结果部分按代表性案例所支持的论断组织，而非按分段本身组织。

3.2 分析所用的证据

保存的记录包含多种形式的工程证据。固定相机的干净渲染、叠加渲染与参考渲染支持在模型与配准源之间进行视角不变的视觉比较。局部表面检查在可定义有限比较域的位置量化限定范围内的几何一致性。连接系统验证器增加了不可归结为表面距离的端点、接触与连续性检查。B25/B26 引入了用于发现大型未解释结构的选定区域覆盖率诊断，后期批次则记录继承对象、变换、集合与受保护文件的保持情况。这些证据类型回答不同的问题，均连同其局部范围一并报告，而不合并为单一的全站精度指标。

§5.1 的算子分析由保存的阶段/脚本产物与 review 记录重建而来。在 B01–B36 目录中，build 与 validate 出现在全部 36 个批次中，其他命名阶段则随目标而变化。我们将这份记录用作纵向分析的描述性导引。某个命名

B01-B36: one sequential reconstruction record

Four descriptive target bands orient the chronology; eight anchor batches locate the decisions analyzed in the main text. The bands are not a common difficulty scale.

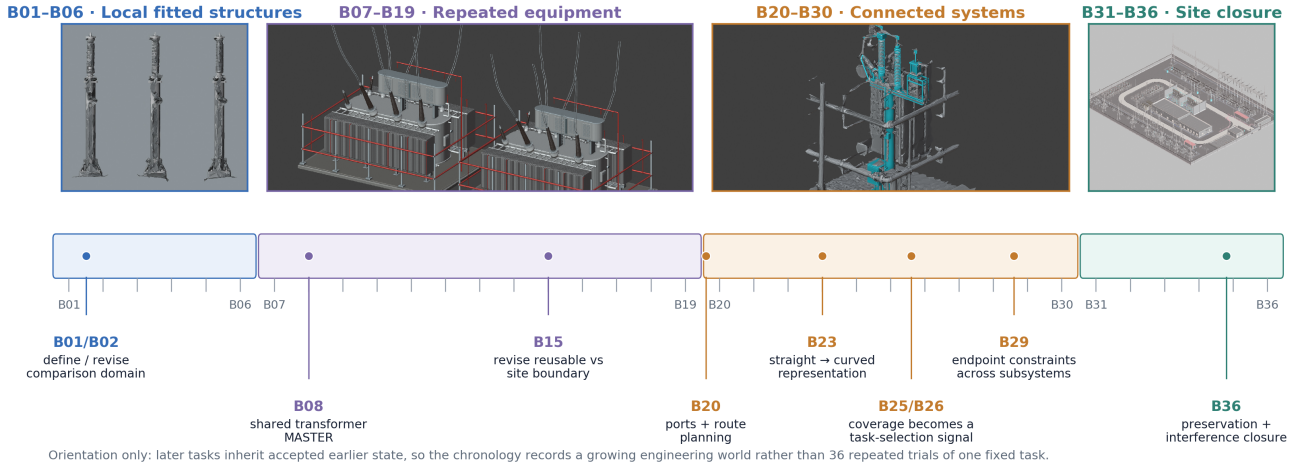


图 2. 纵向研究地图。四个描述性分段用于标示重建目标的变化，而不定义统一的难度标尺。八个锚点批次（B01/B02 与 B25/B26 两对各计为一个锚点）标注了正文所用证据的位置：比较域、复用边界、端口与路径、表示变更、覆盖率引导的收尾、端点组合，以及干涉约束下的后期集成。

阶段的缺失并不意味着推理缺失，阶段出现频率也不被当作性能度量。§5.2 的机理性解读则立足于直接产物，如测量区域、可复用主组件边界、端口清单、路径规划、剖面拟合、覆盖率诊断与碰撞/干涉修订。

正文不对全部 36 个批次平均分配叙述篇幅。B01/B02 确立了局部测量问题；B08 与 B15 暴露了可复用几何与现场专用几何之间的边界；B20、B23 与 B29 提供来自连接系统的证据；B25/B26 将未解释几何的覆盖率用作任务选择的附加信号；B36 则给出序列末端最清晰的组合与干涉实例。B06、B17/B19、B31/B32 与 B35 用作佐证性的视觉或结构实例。完整的批次历史、review 页面、修订文件与任务局部指标记录见补充材料或网站证据浏览器。

4 结果

结果部分讨论 B01–B36 重建记录的两方面性质。我们首先考察随着被重建元素获得更多依赖，算子组合如何变化；随后追溯解释这些变化的三个转变；最后检验由此得到的局部解是否通过持续外部工程状态组合起来，并考察相应的传播风险。

4.1 重建循环的拓宽超出局部拟合

从 B01 到 B36，同一个宏观重建循环反复出现：提取或检查配准证据，组织一个可执行的几何操作，构建结果，并验证保存的状态。发生变化的是围绕这一主干所需的算子集合。最早的记录由直接拟合主导，后期工作在保留局部测量的同时，增加了规划、细化、review、连接、覆盖率与干涉处理。下面的算子组合由保存的脚本、计划、诊断与 review 产物重建而来；目录中某个命名阶段的缺失既并不意味着推理缺失，也不意味着任务失败。

这一对比在序列开端最为清晰。B01 至 B06 的每个批次都记录了显式的拟合阶段，而在保存的目录中，没有任何一个批次记录独立的 measure、plan、refine 或 audit 阶段。这些任务大都可以表述为局部几何问题：选择相关源区域，估计一个刚性位姿或简单几何基元，并将结果与配准参考比较。B01/B02 表明，即使这个看似简单的场景也要求正确的比较域，但一旦比较域确定，计算结构仍然紧凑。

当重复设备与连接系统成为工作主体后，算子记录变得更宽。在 B07 至 B19 之间，测量出现在 13 份记录中的 8 份，规划出现在 7 份，细化出现在 9 份，audit 出现在 10 份；全部 13 个批次都保存了交互式 review 页面。在 B20 至 B30 之间，显式检查与规划各出现在 11 个批次中的 8 个，audit 出现在 10 个，同时还出现了早期局部拟合序列中不存在的路径、特征与覆盖率产物。局部拟合依然存在：这十一份记录中仍有六份包含显式拟合阶段，但它被嵌入在更大的一组关系性操作之中。

最后的 B31 至 B36 区间呈现的是类似的累积，而非干脆地脱离几何。全部六个批次都包含显式测量，五个包含检查，四个包含规划，五个包含专门的 review 阶段；B36 还增加了显式的碰撞/干涉操作。这些记录对应的场景中，后续任务必须解读不完整的源几何、保持庞大的继承模型，并在既有设备与连接之间嵌入新结构。图 3 概括了全部 36 个批次的算子组合，下一小节则用直接的计划、剖面与验证记录解释这些额外决策层为何出现。

4.2 三个转变解释重建循环为何拓宽

B01–B36 记录的工作流保留了可辨认的证据选择、可执行几何与验证模式，但围绕这一循环所作的工程决策随着被重建元素彼此之间产生依赖而改变。这一转变并不是几何拟合被某种性质上不同的过程所取代；局部测量与拟合在后期批次中依然存在。实际发生的是，局部几何周围出现了额外的决策层。重复设备要求在可复用结构与现场专用结构之间划定显式边界；连接系统要求端口、路径、连续性与表示选择；后期工作则要求系统识别残余缺口，并将新几何插入已经填充的场景。我们利用保存的批次产物考察这三个转变（图 4），而不把时间顺序本身当作任务难度的度量。

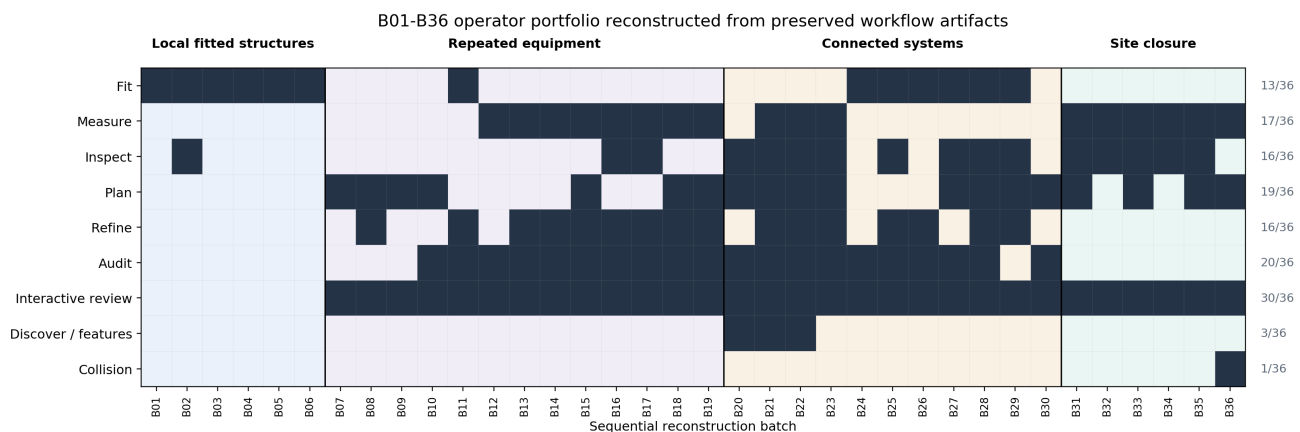


图 3. 由保存的阶段脚本与原始 review 产物重建的描述性算子组合。构建与验证构成共同主干，未列入矩阵。深色单元格标记保存下来的阶段名或交互式 review 产物；未标记的单元格不被解读为失败，也不被解读为未发生推理的证据。

4.2.1 从拟合几何到定义复用范围

最早的批次以最简单的形式呈现重建问题：先定义待比较的局部几何，再求解显式几何参数。B01 使用冻结的源资产，以共享尺度和逐实例刚性位姿放置了三个避雷器候选。其验证有意保留了一次未通过 5 cm 筛查的内部结果：一个较宽的圆柱比较区域混入了突出的附件与不规则的粗糙表面，三个候选的 RMS 分别为 4.84、7.32 与 5.10 cm。B02 并未通过更激进地优化同一目标来改善这一结果。它重新定义了拟合区域与验证区域，将其隔离到裸露的柱体表面，同时保持制造出的源几何不变，记录中明确声明两次评估不可直接比较。因此，工程决策的一部分正是测量问题本身的定义。比较域一经确定，数值拟合与残差计算即由确定性代码完成。

重复设备提出了一个不同的问题。在 B08 中，经用户明确确认 T1 与 T2 采用相同组件配置后，两台主变压器通过一个共享的 B08_TRANSFORMER_MASTER 与两个刚性现场根节点表示。外部导线路径留在共享主组件之外，对两处安装分别追踪。保存的验证器检查公共主组件、两个刚性根节点以及共享编辑的传播。这种表示所编码的不只是一个方便的对象层级：它声明了哪些几何被假定在各安装之间不变，哪些几何允许随现场环境变化。

B15 说明了这一区分在物理上为何重要。一个早期版本将相同的有限母线管段长度赋予多个 GIS 间隔，在相邻间隔实际间距不同的位置造成重叠。修订改变了表示边界：公共设备几何保持可复用，而有限管段与支架被移入现场专用的包装层，并根据实际的相邻端点重建。752-502 与 754-501 等密集间隔对通过裁剪重叠的新增部分处理，其余间隔对则以在计算中点处相接的有限管段连接。最终验证报告了这些建模接口的亚毫米级数值端点闭合，同时保留了若干未解决的局部表面检查。因此，相关的结果并不是复用普遍成功。而是：重复设备使复用边界本身成为一个重建变量，工作流必须决定哪些几何属于共享的设备描述，哪些几何属于某个特定安装。

4.2.2 从物体几何到连接表示

一旦被重建的组件必须相互作用，局部表面对应就不再能定义完整的问题。B20 将这一转变显式化：它由此前已建模设备的实际端部构造端口清单，并利用这些端口规划了 21 个相邻间隔。该规划区分已连接的接口、新的直线段，以及 4100 区域附近一段无法通过沿排直线延伸来表示的剩余路径。记录还将几何连接性与电气身份分开。连接被表示为既有端点与一条路径之间的关系，而不是放置在粗糙表面附近的孤立物体。

B23 提供了一个更直接的表示选择实例。继承的预检将一处变压器中性点连接大体上当作两端直线路径问题。对配准源的检查揭示轨迹中段存在约 0.5 m 的侧向弓形偏移。重建操作因此被重新组织：源几何经分箱，提取控制点，由确定性代码拟合一条端点固定、带平滑惩罚的三次 B 样条。在第一版修订表示仍不能解释可见结构的位置，后续修订加入了软连接与桥架接触。关键的变化发生在样条系数之前。直线段与受约束曲线路径是不同的几何假设，在错误的表示内部降低残差并不能找回缺失的弓形。

B29 在更大尺度上展示了同样的关系结构。该批次新增了耐张串、跳线与跨场导线，其端点系挂在此前已建模的线夹、悬挂端与由变压器引出的引线端点上。验证独立于粗糙表面一致性，单独检查保存的导线端点与既有接口。这一区分有实际后果：某些局部源区域产生了较大的表面残差，因为它们同时包含单根导线无法表示的分支、线夹或仍缺失的结构，而预期的端点关系仍可在数值容差内满足。对于连接系统，拓扑与端点一致性构成与局部表面拟合不同的工程准则。重建问题从估计一个物体的形状，扩展为选择一个能满足已建模物体之间显式关系的表示。

4.2.3 按计划新增到缺口驱动、受状态约束的收尾

随着主要设备与连接不断积累，下一个重建目标无法再仅凭台账状态可靠地选定。B25 将配准的高处区域几何与当前已建模场景对比，发现了仍未被解释的大型结构，包括 GIS 与变压器区域上方的构架。这些缺口促成了后续重建。在选定区域内，GIS-A 到当前模型的中位距离在构架工作后从 1.75 m 变为 0.10 m，GIS-B 的中位距离从 8.12 m 变为 0.15 m。B26 将同一逻辑应用于变压器/防火墙区域；其选定高处区域的中位距离从 3.15 m 变为 0.06 m，而距已建模场景超过 1 m 的选定样本比例从 78.8% 变为 14.6%。这些数值是同一配准重建中选定区域上的诊断量，不是全站完整性的独立度量。它们在工作流中的作用更窄：未解释的几何成为决定下一步重建内容的附加信号。

随后的土建与辅助批次保留了显式测量，但运行环境不同。B31 在一个已包含数万万个物体的场景中拟合主控楼，并保持了 7,000 多个既有变电站变换（与 B36 时统计的 7,114 个继承变换是同一数量，此处为更早的快照）。

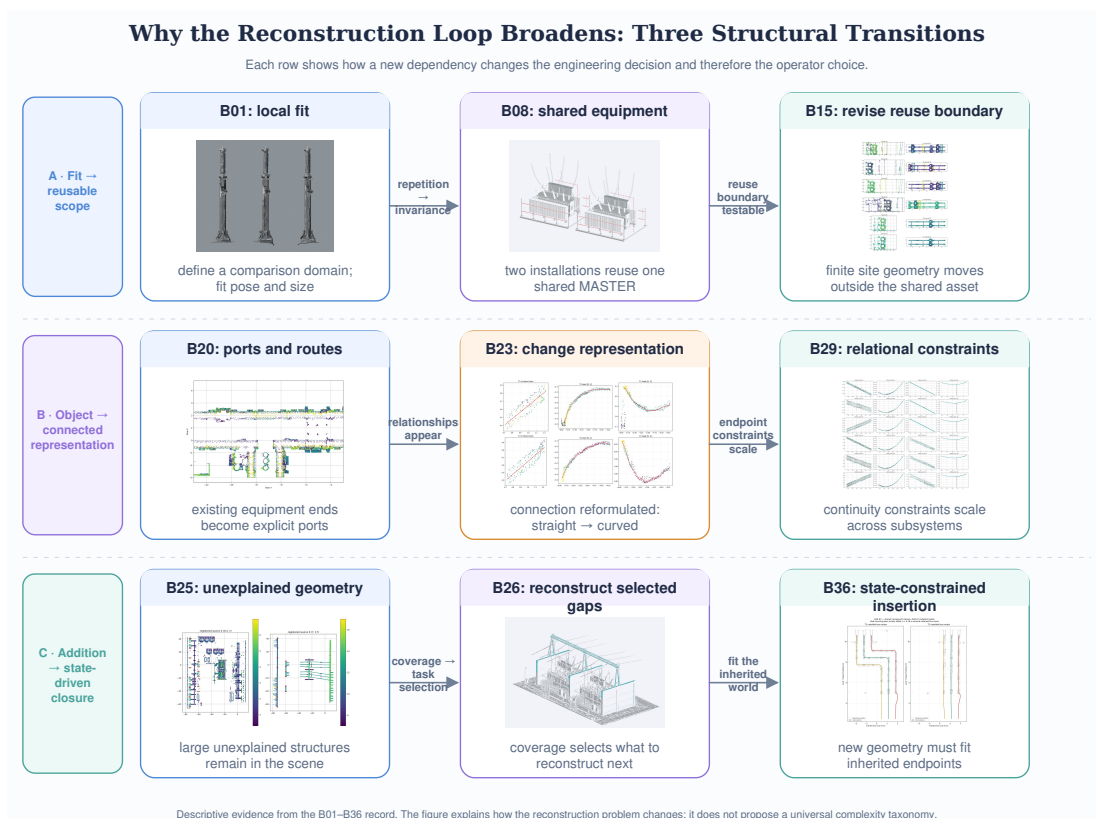


图 4. 立足于保存的历史产物的三个转变。重复引入可复用/现场专用边界；连接系统引入显式端口、路径与表示选择；后期收尾利用未解释几何与继承占位来选择并约束新工作。

缺失或不完整的屋面由现场影像与相对结构证据补充，而非当作直接测量的几何。B32 类似地将拟合的舱体外形与可复用的端墙/HVAC 及门组件结合，并在照片与源台阶证据同继承假设相矛盾后修订了对门的解读。到 B35 时，保存的记录明确将成果限定为可见的室外模型，排除了隐蔽、地下与不确定的结构。因此，在配准源不完整或含糊的位置，固定相机 review 成为局部数值拟合的重要补充。

B36 给出了最清晰的后期实例，因为新几何同时受源证据、继承端点与已占用空间的约束。该批次新增剩余的变压器侧母线构架组件，同时保持共享的 B08 变压器组件不变。六条新的主母线路径端接于既有变压器出线短节与新的穿墙套管；验证器在保存的模型中检查这些端点关系。修订历史还记录了一次失败的非有限草图、随后的一次截面朝向修正，以及为避开一处既有消防立管而进行的最大 0.16 m 的最终局部位移，同时保持预期的端点与支撑位置。在这一阶段，任务已不能被恰当地描述为把一个目标拟合到一块参考裁剪。一个有效的更新必须解释新的源几何，并与一个已包含可复用资产、连接点与物理占位的工程世界保持兼容。

综合来看，三个转变展示的是一个不断拓宽的决策与算子组合，而不是低层几何被“更高层”推理单调取代。B01/B02 以比较域的确定为中心；B08/B15 加入了可复用结构与现场专用结构之间的边界；B20/B23/B29 加入了端口、路径、连续性与表示类别；B25/B26 至 B36 则在已积累场景周围加入了遗漏发现、review、状态保持与干涉约束。这是一份来自单个历史重建序列的描述性结果，不是普遍的复杂度规律，也不是模型逐步习得更高阶技能的证据。但它确实解释了为什么 B01–B36 过程无法归结为单一拟合原语的反复执行。下一节考察使这些后期依赖成为可能的机制：可以跨批次复用、并在上游抽象出错时同样传播该错误的持续外部工程状态。

4.3 持续外部状态组合局部解并传播抽象错误

B01–B36 的后期批次并不是恰好共存于同一个 Blender 文件中的若干独立重建。它们显式地消费早期批次产生的几何、变换、端子与可复用组件，而验证脚本检查继承状态保持不变（图 5）。因此，AstraBuild 的长程性是通过持续外部工程状态实现的：先前已接受的几何成为后续重建工作问题的一部分。这一机制支持跨批次组合，但也使共享表示中的错误具有实际后果，因为这些假设会被后续工作继承。

B08 建立了一个清晰的可复用状态对象。在明确确认两台主变压器共享相同组件配置后，该批次用一个 B08_TRANSFORMER_MASTER 与两个刚性现场根节点表示二者。现场专用的导线路径留在主组件之外。验证器检查主组件被共享、现场根节点保持刚性，以及一次共享编辑会传播到两处安装。这种组织方式为后续批次提供了可寻址的稳定几何与接口。其意义不在于变压器组件中的网格数量，而在于组件几何与端子位置成为重建场景中持久的、具名的部分。

B23 直接消费了这一早期状态。其重建的中性点引线端接于一个既有的 B08 变压器端子端口，而不是端接于一个为变压器新估计的替代物。该批次在新增共享机构与现场专用连接的同时，保持了继承的 B08 组件与数千个早期世界变换。因此，连接是相对于工程模型中已存在的一个接口定义的。这是一个具体的跨批次依赖：下游任务把先前已建模的端子用作自身边界条件的一部分。

Persistent State Enables Cross-Batch Composition—and Propagates Errors

Later batches consume earlier masters, terminals, and endpoints; B15 shows the same mechanism propagating a wrong shared abstraction.

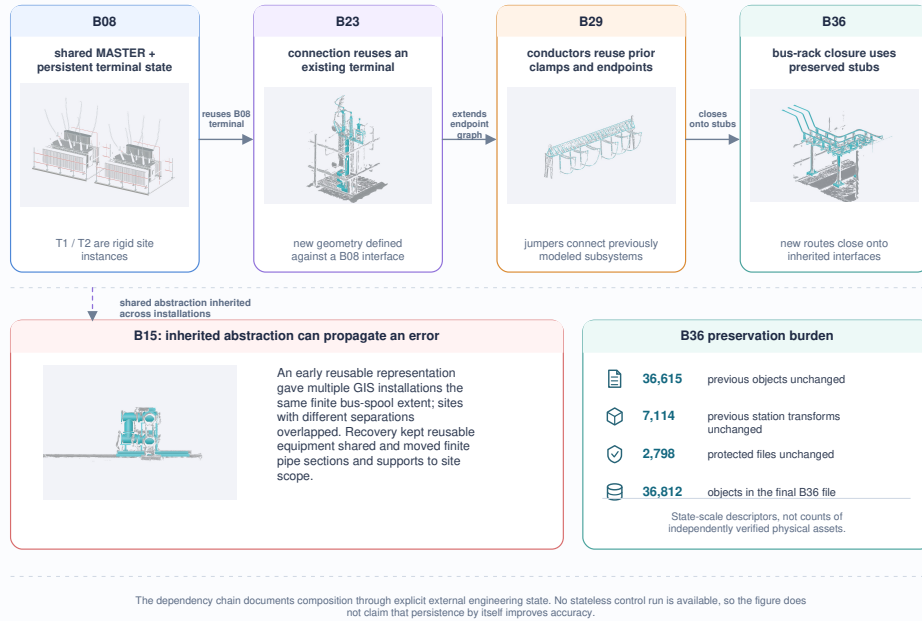


图 5. 经由持续外部工程状态的显式跨批次依赖链：从 B08 变压器状态，经 B23 与 B29 连接，到 B36 收尾。B15 分支展示了相应的风险：一个共享表示可能传播不恰当的有限长度，直到 MASTER/现场边界被修订。B36 的保持计数描述的是工程状态负担，而非经独立核验的物理资产。

B29 将同一模式扩展到多个子系统。新的耐张串、跳线与跨场导线连接到此前的已建模线夹、悬挂端与由变压器引出的引线端点。保存的验证将端点连续性与源表面一致性分开，并保持先前的全站状态。此外，后续下引线的规划产物从实际保存的几何导出端子坐标，而不是从粗糙参考重新估计这些设备。至此，工作场景已获得一组不断增长的、可被后续操作复用的可寻址接口。

B36 是这条依赖链最清晰的端点。该批次新增变压器至建筑物的母线构架组件，同时保持 B08 变压器组件不变。六条新的主母线路径端接于既有变压器出线短节与新的穿墙套管，验证器在保存的模型中检查这些连接。与此同时，其保持检查验证 36,615 个先前存在的对象、7,114 个继承的变电站变换与 2,798 个受保护文件保持不变；更新后，保存的文件共含 36,812 个对象，其中 7,116 个为配准的变电站对象。（受保护文件数字是 B36 时的逐文件快照；溯源链另行报告了自 B35 时期起累计的 2,859+ 个受保护文件哈希，那是在更长窗口上的哈希级计数。）这些数值描述的是保持负担与状态规模，而不是经独立核验的物理资产数量。重要的观察是：新的更新必须与许多批次之前创建的具体接口保持兼容，同时不破坏已积累的工程世界。

持久性也带来一种失效模式。在 B15 中，一个早期的可复用表示包含跨多个 GIS 间隔采用公共长度的有限母线管段几何。该假设在相邻设备实际间距不同的位置产生了重叠。修复要求修订共享/现场边界：公共设备几何保持可复用，而有限管段与支架在现场专用范围内重建。这一表示错误之所以后果严重，正是因为共享抽象被跨安装继承。因此，持续状态既提供组合杠杆，也构成错误传播面。

这些证据支持的论断比“记忆改善重建”更窄。不存在无状态的对照运行，记录也没有量化可归因于持久性的精度或效率收益。B01–B36 确实记录的是该工作流实际使用的长程重建机制：每一个被观察到的跨批次组合实例都经由持续外部状态完成，后续任务在一个包含先前资产、变换、端口与连接的显式工程世界上运作，验证器在新几何加入时保护这个世界。同一 harness 的无状态变体能否完成这样的序列、代价如何，是本记录无法回答的反事实问题 (§7.5)。同一机制也使上游抽象选择成为下游问题的一部分。在这个意义上，持久性把重建的对象从一串孤立资产变成了一个累积的工程系统。

5 发现

两项发现构成这份记录的骨架。第一项关乎失败在何处浮现：数值估计与验收全程由确定性几何代码处理，每一个保存下来的失败事件都位于其上一层，即重建问题本身如何被定义。第二项重新界定持续状态：它既不是记忆也不是存储，而是一个共享的工程表面，跨批次组合局部解与传播错误抽象的是同一个机制。

适用范围。 两项发现均来自一个变电站、一个经所有者确认的 GPT-6 Astra/Codex 配置，以及保存下来的 B01–B36 产物。它们刻画的是这份记录中的这个工作流；并不声称换一个模型、换一个现场、或同一 harness 的无状态变体也会出现相同行为。

5.1 发现 1：保存下来的失败位于问题定义层，而非拟合之中

在全部 36 个批次中，每一个保存下来的失败事件都位于定义层，而不在数值拟合内部（表 1）。五个事件中的四个占据一个具名的定义层：评估协议、可复用抽象边界、表示类别、任务选择；第五个是一次由人工 review 发现的遗漏，可追溯到此前一次把缺失结构划在重建目标之外的范围界定决策。这一观察的两条边界需要说明。第一，

有记录的失败集中在问题定义层
36 批次无一例拟合失败记录 · 修订集中在新抽象被定义之处



图 6. 发现 1 的证据。左：三个决策层。36 个批次中不存在保存下来的拟合失败；有据可查的失败在问题定义层被修订；跨批次抽象仍是传播风险。右：每个描述性分段中带有两个及以上可见修订标签的批次占比（基于文件名的下界，按分布解读）。

表 1. B01–B36 中有据可查的失败事件，按层归因。来源：保存的批次档案与验证链。

事件	失败层	可观测证据	应对
B01	评估协议	留出的圆柱区域 RMS 4.84/7.32/5.10 cm 违反 5 cm 筛查; 比较域混入了目标柱体与附件几何	B02 分离拟合区域与留出区域; 修订后的指标被声明为与 B01 不可直接比较
B15	可复用抽象边界	局部测量被相邻设备污染; 共享母线管段主组件在实际长度不同的安装之间产生重叠	修订测量方法; 有限的现场专用几何移出共享主组件; 废弃支架归档而非覆盖
B23	表示类别	直线引线假设被配准源中 ≈ 0.5 m 的跨中弓形偏移否定	重新组织为受约束曲线路径; 由确定性代码拟合端点固定的 B 样条; 保留 r1-r3 修订链
B25/ B26	任务选择	结构在模型中缺失, 而其台账条目显示已解决	对选定高处区域的覆盖率 audit 成为任务选择信号; >1 m 未解释样本比例 78.8% $\rightarrow$ 14.6% (B26)
B36	由 review 发现的遗漏	低压侧母线构架缺失; 遗漏追溯到此前将该结构划在变压器组件之外的决定	先进行仅检索的历史追查, 再经多次修订重建, 包括为避开消防立管的 0.16 m 位移

这一分布部分由结构决定：数值估计与验收位于确定性几何代码之中 (§3.2)，因此可归因于模型的拟合失败大体处于可观测范围之外；对话日志显示，小的数值失败确实发生在代码迭代内部，失败的执行在那里被重试并改正，不会留下批次级事件 (§6.3)。第二，事件集合经过幸存筛选：只有大到足以迫使跨修订变更的失败才会留下保存的档案。因此，本发现的准确表述是：有据可查的失败集中在定义层，而不是拟合从不失败。工作流自身的 5 cm 筛查台账从另一侧限定了这一论断：冻结时它记录了 149 项通过、101 项未通过的局部检查，未通过项被保留在滚动队列中可见，而非被静默关闭。沿序列变化的是出错的定义层决策的类型。

修订记录量化了这一集中现象 (图 6)。统计保存的批次文件夹中可见的修订标签，带有两个及以上此类标签的批次占比为：局部拟合分段 (B01–B06) 6 个中的 4 个，重复设备分段 (B07–B19) 13 个中的 13 个，连接系统分段 (B20–B30 中的 B21–B25) 11 个中的 5 个，现场收尾分段 (B31–B36 中除 B34 外) 6 个中的 5 个。这些标签是基于文件名的实际尝试次数下界，而非动作遥测。例如 B01 没有标签，因为它的失败被保留下来，而协议变更落在了 B02。因此这些标签应按分布解读，而不是逐批次的精确计数。该分布不是单调的：修订标签最密集的位置恰好是新抽象被引入的地方，即可复用主组件与现场专用边界首次被定义的分段。

这种集中在一定程度上是意料之中的，原因即上述结构性理由：模型的可观测决策被限制在选择证据、选择表示、定义比较域与复用边界、安排工作顺序上，而这些正是保存下来的失败所发生的层。记录在这一结构预期之外提供的是经验内容。四类具名定义层都实际发生了失败；仅靠验证器并未阻止它们进入保存的记录；修正也实际是在定义层完成的。定义层之所以是这份记录中瓶颈显现的位置，是因为它是模型决策唯一可观测的层。

对话日志用模型自己的话保留了其中两次归因。在 B15 中，全站检查直接暴露了重叠：“752 与 502、754 与 501 的间距较小，因此按暂定尺寸生成的母线管段相互重叠” (模型原话，2026-09-12 17:55Z)；修复被表述为边界变更而非参数变更：“六个备用间隔共用主设备部件；连接管按实际现场间距生成” (模型原话，2026-09-12 18:14Z)。在 B23 中，直线引线假设在发现“此前窄范围的检查漏掉了跨中部分”之后被放弃 (§3.4)。

5.2 发现 2：持续状态是一个共享工程表面

5.2.1 组合：后续批次消费一个工程世界

后续批次并非从空白场景开始；它们消费此前产生并被接受的几何、变换、端子与可复用组件，而验证器检查继承状态不变。表 2 列出了有据可查的消费事件。

表 2. 持续状态台账：后续批次消费什么、如何检查、上游状态出错会传播什么。

批次	消费的继承资产	验证检查	若资产出错时的传播面
B23	B08 变压器端子接口	对保存路径的端点/端接检查	此后每一处中性点引线连接都会落到错误的端子上
B29	此前建模的线夹与悬挂/引线端点	独立于粗模表面一致性检查端点关系	线夹移位会使多个间隔的耐张串与跳线脱开
B31	七千余个既有站变换	对继承变换做状态保持测试	变换漂移会无声地移动已被接受的设备
B36	36,615 个既有对象、7,114 个既有站变换、2,798 个受保护文件	保持检查加显式碰撞/干涉检查	过时的端头或套管会使闭合其上的新母线走错路由

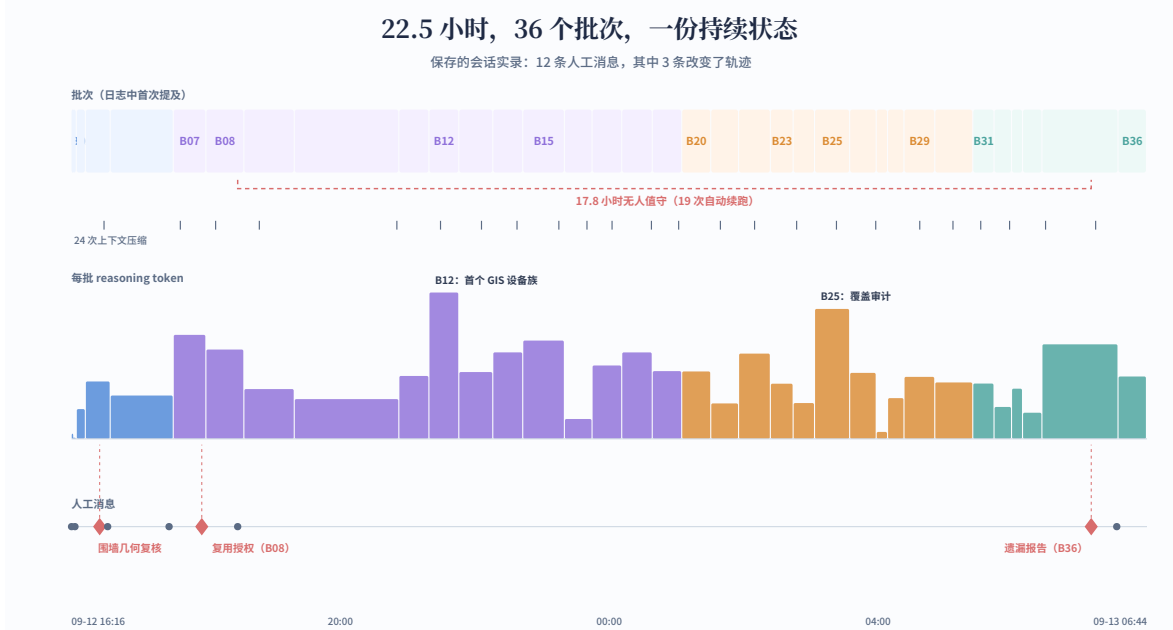


图 7. 保存的 22.5 小时对话运行的会话解剖。上：批次时间线（日志中首次提及）、17.8 小时无人值守区间与 24 次上下文压缩。中：各批次的推理输出 token（计费侧报告的推理投入代理量，按最近提及的安装目录归到批次）；绝对峰值与抽象事件重合，但随批次工作量伸缩，因此该面板按描述性方式解读。下：十二条实质性人类消息，高亮的三条改变了轨迹。

5.2.2 传播：同一通道的反向

组合通道同时也是传播通道。B15 的共享有限母线管段把不恰当的长度带进了由主组件生成的每一处安装，而在复用/现场专用边界本身被修订之前，该错误的影响始终是非局部的。如 §5.3 所述，不存在无状态对照运行，因此这里的论断比“记忆改善重建”更窄：持续外部状态是本记录中每一次有据可查的跨批次组合所经过的通道，而上游抽象选择会成为每一个下游问题的一部分。

5.2.3 谁先发现：自诊断与人工触发的适应

B01–B36 中六个有据可查的适应事件，即表 1 的五个失败事件加上 B08 的复用授权（这是一次没有在先失败的适应），按谁先发起变更划分。其中四个，即 B01→B02、B15、B23、B25/B26，失配在验证器或测量证据中浮现，修订是自诊断的：B23 的测量剖面否定了直线引线假设，r1→r2→r3 链条显示修正在没有外部指示的情况下推进。另外两个事件中有人在回路：B08 的共享变压器主组件是在用户明确授权两处安装等价之后才创建的；B36 的遗漏由一位人工 review 者扫视俯视图时发现，此后工作流先把原因追查到一项有据可查的早期决定，再进行重建。（B36 同时计入两类：它在表 1 中是失败事件，在这里是人工触发的适应。）因此，这份记录是智能体驱动、人类可引导的：验证器与稀疏的人工 review 捕获不同的失败类别，任何一方单独都无法覆盖全部记录。

5.3 过程记录：36 个批次背后的 22.5 小时

保存的对话日志把上述发现从基于产物的推断变成被观察到的行为（图 7）。在 22.5 小时的会话中，人类发出了十二条实质性消息，其中只有三条改变了轨迹：9 月 12 日 08:52Z 的墙体几何 review、11:00Z 的 B08 复用授权、9 月 13 日 05:35Z 的 B36 遗漏报告。在 11:45Z 至 05:35Z 之间，工作流无人值守运行了 17.8 小时，共十九次 goal 模式自动续跑（harness 的定时自提示），人类输入为零，覆盖 B09 至 B35。墙体事件还展示了引导在实际中的形态：用户提出墙面的表现错位可能是投影伪影；模型对照世界坐标核验，报告了真实的 3.7–4.2° 偏差，并在 B06 中修正了墙体。人类输入起引导作用，但不会被照单全收。

发现 2 背后的两个机制由此直接可见。第一，外部状态充当上下文重建的来源。这是比 §6.2 的工程表面更窄、更操作化的记忆含义：全部 24 次上下文压缩之后，模型都会在其后十五次工具调用内进行两到十一次上下文重建性读取，读取对象是早期的 manifest、验证文件或 review 页面，且读取次数随会话中积累状态的增长而攀升。每当上下文窗口被截断，模型都从工程状态重建其工作上下文。第二，状态沿两条通道流动：一条是文件

级交接链，在 33 次有日志的批间交接中，有 20 次的工具输入引用了紧邻上一批次的保存文件（包括 B05←B04、B13←B12、B20←B19、B25←B24、B30←B29 与 B34←B33；此类引用可服务于复用、验证或 review）；而长程引用，如 B23 端接于 B08 端口，走的是 blend 内部命名空间，从不以文件读取的形式出现。

推理投入只能以计费侧报告的推理输出 token 度量，并按最近提及的安装目录归到批次。它与发现所识别的决策点在描述层面一致：绝对峰值出现在 B12（30.8k，首个 GIS 批次）、B25（27.3k，覆盖率 audit）、B07（21.9k，首个设备族）与 B15（20.7k，边界修订）。绝对峰值随批次工作量伸缩，B12 同时也是会话中输出量最大的批次，因此我们将这种重合作为描述性观察报告，而非实测的对齐关系；按输出 token 中推理 token 占比做工作量调整后，峰值出现在别处，即 B35（0.49）、B33（0.44）、B08（0.36）与 B36（0.36）。证据来源结构同步变化：按文件名启发式统计的新现场照片引用在早期很密集（B02 中一次 372 文件的目录扫描；B04–B08 每批次 32–44 张照片），随后降至每批次约十张，B25 之后降为零；渲染查看则保持稳定，每批次 8–19 条图像消息。后期批次依靠配准粗模型、继承状态与自身的渲染对比运行。失败执行的密度同步下降，从 B05、B06 中 exec 调用的 14.6% 与 14.3% 降至多数后期批次的 4% 以下，并在 B18–B19 出现次峰（8.5–9.3%），对应多批次 GIS 装配完成的阶段；失败的 exec 调用包含探索性命令，因此这是一个密度信号，不是质量评分。最后，模型自报的数字是可核验的：在完成报告给出确切计数的位置抽取三次抽查（34 个有日志批次中的 3 个），完成报告——B22 中 28 项局部检查通过 23 项、B23 中 32 项通过 30 项、B19 中 60 项通过 37 项另有 23 项待定——与冻结的验证器文件完全一致，其中 B19 的对比直接确认了 23 项待定，通过计数由算术随之确定。

6 讨论

6.1 通用模型贡献了什么

B01–B36 记录提示了通用推理在工业三维重建中的一种具体角色。模型最有用之处，在于工程问题本身必须被确定或修订的位置：选择比较域、决定哪些几何可跨安装复用、选择路径表示、识别相关端口与路径，或从未解释的场景证据中选择下一个重建区域。数值拟合与验收留在模型之外，由显式几何代码与验证器完成。这一分离对解读结果至关重要。低残差或小端点间隙是所选程序产生了几何一致结果的证据；它不是语言模型直接执行了高精度数值优化的证据。

纵向记录还表明，模型的可观测角色在拓宽，而不是简单地从“低层”推理转移到“高层”推理。测量在后期土建与集成批次中依然存在。变化的是必须围绕测量来表示的关系数量。重复设备引入不变性与安装范围，连接系统引入既有组件之间的关系约束，现场收尾增加场景级的遗漏与兼容性检查。因此，通用模型在这一场景中的价值，在于它能够通过一个共同的程序化接口来组织与修订异构操作，而不是用一个单体学习求解器取代专用几何方法。

6.2 为什么显式工具与验证是方法的一部分

结果依赖于一个事实：模型决策被外化为可执行产物。B01/B02 保留了失败的比较与修订后的测量区域，而不是掩盖最初的筛查失败。B15 保留了产生重叠的共享管段表示，并记录了向现场专用有限几何的变更。B23 在初始表示无法解释观测轨迹之后保留了连续的几何修订。保存下来的修订使当前假设与物理证据之间的分歧可被检查。

可检查性尤为重要，因为同一份摄影测量参考可以支持不同类型的检查。有限表面残差对拟合的墙或圆柱有用，但它不能确立导线的端点连续性、路径的完整性或早期场景状态的保持。反过来，端点检查可以在周围源区域仍含未解释分支或附着物时通过。因此，任务相关验证器编码的是不同的验收条件，而不是在逼近某个隐藏的全局分数。由此得到的系统更接近一种工程 workflow：推理层提出显式操作，专用程序判定相应几何条件是否满足。

6.3 持续状态改变能力与风险

持续外部状态让后续批次面对的是一个工程世界，而非空白场景。B23 可以把新引线端接到 B08 端子上，B29 可以把新导线接到早期的悬挂与变压器接口上，B36 可以把新母线收拢到保留的变压器短节上。这些依赖使站级组合在有记录的工作流内成为可能，因为一个批次的输出成为另一个批次的输入结构。

同一机制使表示错误具有非局部性。B15 表明，放在共享抽象内的有限现场相关管段会把不恰当的几何传播到多个安装。纠正该错误要求修订复用边界，而不只是移动一个物体。因此，持续状态应被视为重建问题的一部分，而不仅是存储。它提供组合杠杆，但也要求溯源、限定范围的验证，以及在不破坏已接受历史的前提下修订继承抽象的能力。

上述每条经验都带有各自的迁移条件。复用边界问题只出现在安装重复之处；一个全部由一次性独特结构组成的现场不会呈现该问题。抽象传播要求共享主组件；纯逐实例建模以重复劳动为代价规避了这一风险。可见失败集中于定义层，以一个把数值验收外化的架构为前提；在模型直接输出原始坐标的 harness 中，失败分布会呈现不同形态。稀疏人工引导同样以能读懂产物的 review 者为前提。决定 B01–B36 的模式会在何处重现的，我们认为是这些条件，而不是这个变电站的任何特殊之处。

6.4 局限与效度威胁

现有证据是来自一个变电站、一个经所有者确认的 GPT-6 Astra/Codex 配置的纵向现场记录。它没有提供在相同工具 harness 上运行的配对替代规划器或模型，因此本研究无法确立模型优越性，也无法分离哪些行为可迁移到另一个语言模型。任务序列是历史性的、依赖状态的，而非由共同难度变量实验控制。算子分析由保存的脚本与文件产物重建而来；它描述的是被记录的工作流，不是标准化的动作遥测。

几何证据也有相应限制。多数数值比较使用的是同一份同时为建模决策提供依据的配准摄影测量重建。因此它们度量的是在指定区域上与该参考的一致性，而不是独立的测量精度。部分检查在同一空间相关重建内部使用

奇偶面片划分，不应被解读为独立测量。完整变电站没有独立的测量基准，可见的室外模型不能确立隐蔽、内部或地下部分的完整性。

人类输入同样影响轨迹。B08 的复用基于用户明确授权两台变压器组件配置等价，review 也能暴露遗漏或含糊结构。因此，该系统是智能体驱动、人类可引导的，而非完全自主。最后，模型的思维链由服务商加密、不可读，且保存的对话日志从 B03 中段才开始，因此 B01 与 B02 仅由其保存的产物与会话开头的情势分析覆盖。关于模型的论断仅限于可观测的消息、工具调用与保存的产物。

6.5 受控后续实验

更有力的比较研究应保持工程 harness 固定，只变动少数因素。信息量最大的下一个实验，是在本文识别的三个转变中的代表性任务上运行配对的替代模型：局部区域组织、复用范围修订、连接路径表示与后期受状态约束的插入。第二个扩展方向是对一个有限的设备与连接子集获取独立测量，使任务局部的几何精度可以对照外部基准评估。在第二个现场复现可检验此处观察到的算子模式是否为这个变电站所特有。最后，对模型调用、人类干预、运行时长与工具调用的显式记录，将支持比仅凭历史产物重建所能做到的更精确的成本、自主性与决策溯源分析。

7 结论

B01–B36 记录了一种组件级工业重建的持续程序化途径：通用推理模型组织并修订显式几何操作，确定性工具执行数值估计与验证。主要的纵向结果是算子组合随重建依赖累积而拓宽：局部比较与拟合始终存在，后期任务则增加关于复用范围、关系几何、残余工作选择以及与已工程化场景兼容性的决策。持续外部工程状态使已接受的组件与接口能够跨后续任务复用，但 B15 表明，错误的共享抽象可以经由同一机制传播。这些观察确立的是对一次长程现场重建的系统层面刻画，而不是比较性的模型基准。检验普适性与相对性能，需要配对的替代模型运行、对选定结构的独立测量，以及在第二个现场的复现。

8 数据与代码可用性

冻结的分析聚合文件（metrics.json、process_catalog.json、claim_matrix.md 与四个 conversation_* 分析文件）、图源文件与分析脚本可在公开仓库 <https://github.com/cookiegg/AstraBuild> 获取。逐批次档案、review 页面与渲染对比可通过项目网站的证据浏览器查看。原始对话日志包含可识别现场的运行细节，不以原始形式公开；§6.3 所用的去标识化逐批次聚合已收入仓库，去标识化日志可向作者合理索取。整个公开发布中变电站均已匿名化，带电压等级的设备标识被重映射为中性标签（Cabin-A/Cabin-B、SA-A/SA-B、GIS-A/GIS-B）。

参考文献

- [1] Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. Structure-from-motion revisited. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2016.
- [2] Yujia Liu, Anton Obukhov, Jan Dirk Wegner, and Konrad Schindler. Point2CAD: Reverse engineering cad models from 3d point clouds. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 3763–3772, 2024.
- [3] Danila Rukhovich, Elona Dupont, Dimitrios Mallis, Kseniya Cherenkova, Anis Kacem, and Djamila Aouada. CAD-Recode: Reverse engineering cad code from point clouds. *arXiv preprint arXiv:2412.14042*, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.14042>.
- [4] Chunyi Sun, Junlin Han, Weijian Deng, Xinlong Wang, Zishan Qin, and Stephen Gould. 3D-GPT: Procedural 3d modeling with large language models. *arXiv preprint arXiv:2310.12945*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.12945>.
- [5] Ziniu Hu, Ahmet Iscen, Aashi Jain, Thomas Kipf, Yisong Yue, David A. Ross, Cordelia Schmid, and Alireza Fathi. SceneCraft: An llm agent for synthesizing 3d scenes as blender code. In *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning*, volume 235, pages 19252–19282, 2024. URL <https://proceedings.mlr.press/v235/hu24g.html>.
- [6] Guanzhi Wang, Yuqi Xie, Yunfan Jiang, Ajay Mandlekar, Chaowei Xiao, Yuke Zhu, Linxi Fan, and Anima Anandkumar. Voyager: An open-ended embodied agent with large language models. *arXiv preprint arXiv:2305.16291*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2305.16291>.
- [7] Jacky Liang, Wenlong Huang, Fei Xia, Peng Xu, Karol Hausman, Brian Ichter, Pete Florence, and Andy Zeng. Code as policies: Language model programs for embodied control. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2023.
- [8] Dongzhou Cheng, Taoran Yi, Ye Fang, Xingwu Zhang, Fan Feng, Yixuan Li, Gengxiong Zhuang, Rongze Wang, Shuai Yang, Wei Song, Weizhi Xue, Minyan Wu, Jie Gui, Jiaqi Wang, and Tong Wu. In-context robot learning with vlm agents. Technical report and project website, 2026. URL <https://cheng-haha.github.io/GPT-Policy/>.
- [9] Pingbo Tang, Daniel Huber, Burcu Akinci, Robert Lipman, and Alan Lytle. Automatic reconstruction of as-built building information models from laser-scanned point clouds: A review of related techniques. *Automation in Construction*, 19(7):829–843, 2010.
- [10] Joon Sung Park, Joseph C. O’Brien, Carrie J. Cai, Meredith Ringel Morris, Percy Liang, and Michael S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST)*, 2023.
- [11] Charles Packer, Vivian Fang, Shishir G. Patil, Kevin Lin, Sarah Wooders, and Joseph E. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as operating systems. *arXiv preprint arXiv:2310.08560*, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.08560>.